

Corrigé 1 — le bilan énergétique complet

$$\text{a) } E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r} = \frac{8,0 \times 10^{16}}{2 \times 8,0 \times 10^6} = \frac{8,0 \times 10^{16}}{1,6 \times 10^7} = 5,0 \times 10^9 \text{ J.}$$

$$\text{b) } E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r} = -\frac{8,0 \times 10^{16}}{8,0 \times 10^6} = -1,0 \times 10^{10} \text{ J.}$$

$$\text{c) } E_m = E_c + E_p = 5,0 \times 10^9 - 1,0 \times 10^{10} = -5,0 \times 10^9 \text{ J} = -E_c. \checkmark$$

Corrigé 2 — énergie cinétique par $\frac{1}{2}mv^2$

$$\text{a) } v = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{14}}{1,0 \times 10^7}} = \sqrt{4,0 \times 10^7} \approx 6,3 \times 10^3 \text{ m/s (donc } v^2 = 4,0 \times 10^7).$$

$$\text{b) } E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 4,0 \times 10^7 = 2,0 \times 10^{10} \text{ J. (On retrouve bien } \mathcal{G}M_T m/2r = 4,0 \times 10^{14} \times 1000 / (2 \times 1,0 \times 10^7).)$$

Corrigé 3 — comparer deux énergies cinétiques

$$\text{a) } E_c \propto \frac{1}{r}, \text{ donc } \frac{E_{cA}}{E_{cB}} = \frac{r_B}{r_A}.$$

$$\text{b) } \frac{2,0 \times 10^7}{1,0 \times 10^7} = 2 : \text{ le satellite } A \text{ (le plus bas) a une énergie cinétique deux fois plus grande que } B.$$

Corrigé 4 — retrouver le rayon

$$\text{On isole } r = \frac{\mathcal{G}M_T m}{|E_p|} :$$

$$r = \frac{4,0 \times 10^{14} \times 400}{2,0 \times 10^{10}} = \frac{1,6 \times 10^{17}}{2,0 \times 10^{10}} = 8,0 \times 10^6 \text{ m.}$$

Corrigé 5 — retrouver la masse

$$\text{On isole } m = \frac{2r E_c}{\mathcal{G}M_T} :$$

$$m = \frac{2 \times 8,0 \times 10^6 \times 1,0 \times 10^{10}}{4,0 \times 10^{14}} = \frac{1,6 \times 10^{17}}{4,0 \times 10^{14}} = 400 \text{ kg.}$$